

Examen de réseaux et services

Indications:

- Répondre aux questions sans détour
- Calculatrice autorisée
- Lire tout le sujet avant de commencer
- On pourra répondre sur la feuille du questionnaire
- Durée : 2heures 30mn

I. Protocoles réseaux

1. Architecture réseau :

1. On donne le schéma ci-dessus.

a. Architectures

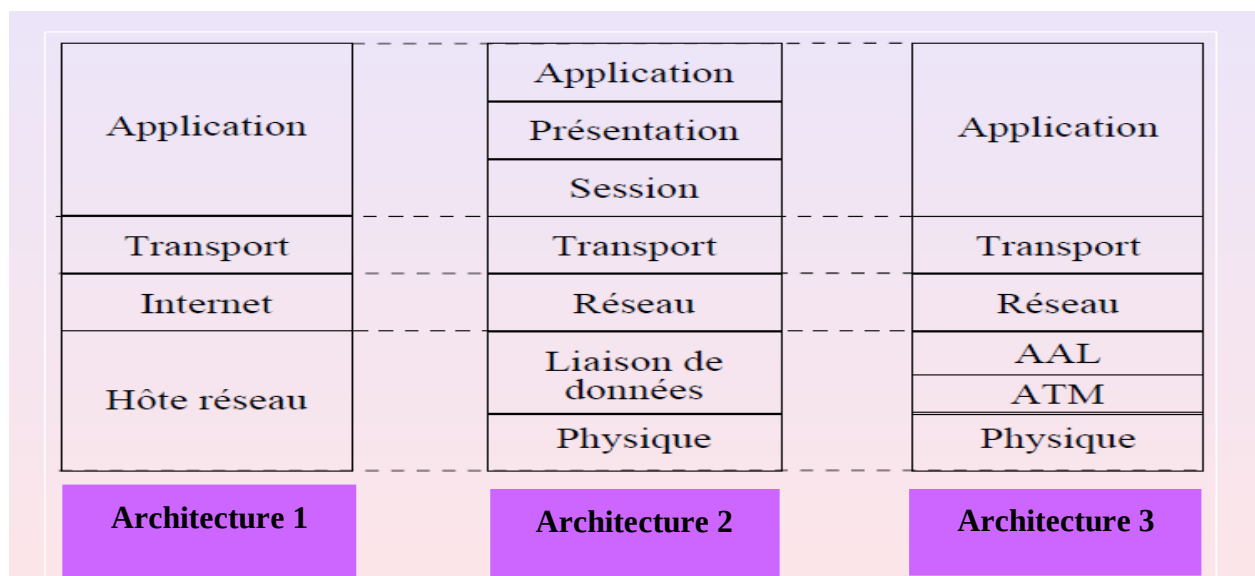


Schéma des principales architectures réseaux

Citez les principales architectures réseaux que vous connaissez :

- **Architecture 1**
Définir l'abréviation que vous aurez trouvé.....

.....

Nombres de couches :

- **Architecture 2**
Définir l'abréviation que vous aurez trouvé.....

.....

Nombres de couches :

- **Architecture 3**
Définir l'abréviation que vous aurez trouvé.....

.....

Nombres de couches :

Noircir tous les cercles correspondant aux bonnes réponses dans ce qui suit et compléter la réponse en remplissant les pointillés :

b. Donner les Organismes de standardisation de ces

- ☐ IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) pour l'architecture.....
- ☐ ISO (International Standardisation Organisation) pour l'architecture.....
- ☐ ANSI (American National Standards Institute) pour l'architecture.....
- ☐ DoD (Department of Defence) pour l'architecture.....
- ☐ IUT (International Union of Telecommunications) pour l'architecture.....
- ☐ ETSI (European Telecommunications Standards Institute) pour l'architecture.....

c. Citez les réseaux et/ou les applications où sont utilisées ces architectures

- ☐ Réseaux de transport synchrone de données SDH pour l'architecture
- ☐ Modèle de référence des réseaux dans l'académie pour l'architecture.....
- ☐ Réseaux DHCP pour l'architecture.....
- ☐ Réseau Internet pour l'architecture.....
- ☐ Réseaux de Télécommunications 3G pour l'architecture

- ☐ Réseaux DNS pour l'architecture.....
- ☐ Réseaux des sociétés de Télécommunications l'architecture
- ☐ Réseaux de téléphonie IP pour l'architecture
- ☐ Réseaux ETSI (European Telecommunications Standards Institute)
- ☐ Réseaux RTC analogiques pour l'architecture

2. Faire une comparaison en discutant les trois modèles :

a. en termes de nombre de couches utilisées, de praticabilité et d'utilisabilité concrète dans l'industrie :

- **Architecture 1**

- ☐ Le nombre de couches permet de bien expliquer le comportement théorique du réseau (Modèle de référence)
- ☐ Le nombre de couches permet de simplifier l'architecture du réseau et d'augmenter la praticabilité et l'utilisabilité concrète dans l'industrie.

- **Architecture 2**

- ☐ Le nombre de couches permet de bien expliquer le comportement théorique du réseau (Modèle de référence)
- ☐ Le nombre de couches permet de simplifier l'architecture du réseau et d'augmenter la praticabilité et l'utilisabilité concrète dans l'industrie.

Architecture 3

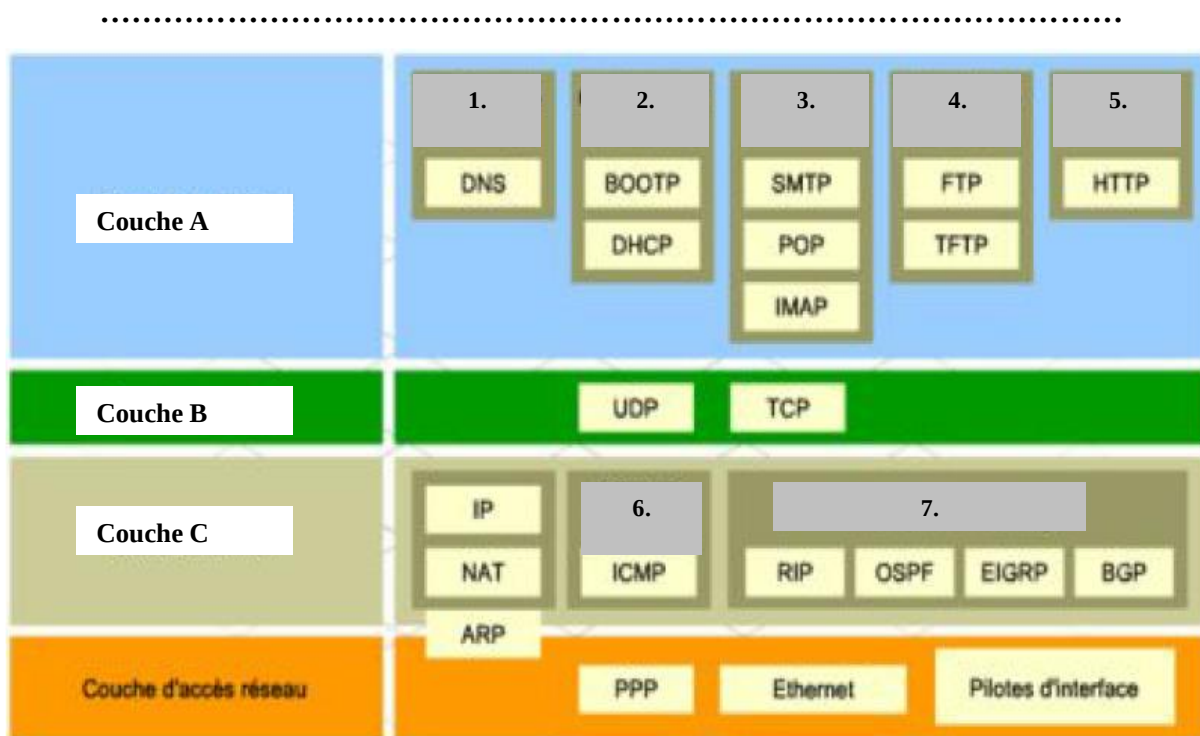
- ☐ Le nombre de couches permet de bien expliquer le comportement théorique du réseau (Modèle de référence)
- ☐ Le nombre de couches permet de simplifier l'architecture du réseau et d'augmenter la praticabilité et l'utilisabilité concrète dans l'industrie.

b. Du point de vue des modèles les plus utilisées par ordre du plus utilisés au moins utilisé dans le monde industriel.

-
-
-

3. On donne le schéma suivant qui décrit une pile de protocoles d'un des modèles de base des réseaux.

a. Donner un nom à ce schéma



<https://isrdoc.files.wordpress.com/2010/11/a34.png>

b. Donner les noms des couches A, B, C

- **Couches A :**

- **Couche B :**

- **Couche C :**

c. Donner les noms et les rôles des protocoles ou groupes de protocoles numérotés de 1 à 7.

	Abréviation et définition	Application
Protocole 1	DNS	
Protocole 2	BOOTP(Bootstrap Protocol); DHCP	
Protocole 3	SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) POP (Post Office Protocol) IMAP (Internet Message Access Protocol)	
Protocole 4	FTP (File Transfert Protocol) TFTP	
Protocole 5	HTTP	
Protocole 6	ICMP (Internet Control Message Protocol)	
Protocole 7	RIP, OSPF, EIGRP, BGP	

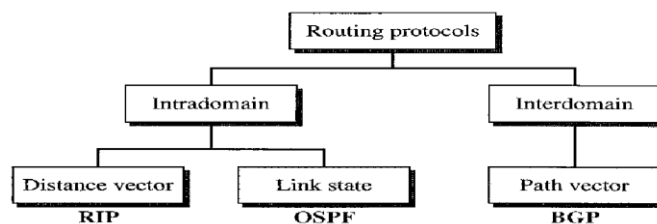
d. En utilisant le groupe de protocoles 7, donner un nom a ce tableau et compléter les pointilles

.....

				
Intradomaine/ Interdomaine	Intradomaine	Intradomaine	Interdomaine	Interdomaine
Algorithme de base implémenté	Vecteur distant (Algorithme de Bellman-Ford)	Etat de lien (Algorithme de Dijkstra)	Vecteur distant Diffusing Update Algorithm (DUAL)	Vecteur chemin (Algorithme à vecteur de chemin)
Fonctionnement	Utilise l'algorithme pour calculer le meilleur chemin	Utilise l'algorithme pour calculer le plus court chemin	Utilise un algorithme de diffusion et de mise à jour pour calculer le meilleur chemin	Echange de tableau de chemin pour choisir le meilleur chemin

Indication : On donne

Figure 22.13 Popular routing protocols



e. Quelle est la taille d'une adresse IP4

- ☐ 64 bits
- ☐ 128 bits
- ☐ 32 bits
- ☐ 1024 bits

f. Quelle est la taille d'une adresse IPv6

- ☐ 64 bits
- ☐ 128 bits
- ☐ 32 bits
- ☐ 1024 bits

g. Quelle est la différence entre un réseau informatique et un réseau de télécommunications

	Réseaux Informatiques	Réseaux de télécommunications
Equipements interconnectés		
Propriétaires des réseaux		
3 exemples au Burkina Faso ou ailleurs		
LAN ou WAN ou les deux: LAN et WAN		

2. Couche physique

Noircir le ou les cercles correspondant aux bonnes réponses

1. Les transmissions sur ondes porteuses sont employées dans :

- ☐ les réseaux virtuels
- ☐ les réseaux Ethernet
- ☐ les réseaux cellulaires
- ☐ dans les réseaux sans fil

3. Les transmissions en bande de base sont employées :

- ☐ les réseaux Wi-Fi
- ☐ les réseaux LAN câblés Ethernet
- ☐ les réseaux cellulaires
- ☐ les réseaux utilisant du matériel 10base5

4. Le codage en ligne correspond :

- ☐ à la transmission sur onde porteuse
- ☐ à la transmission en bande de base
- ☐ à des transmissions hautes fréquences
- ☐ à des transmissions basses fréquences

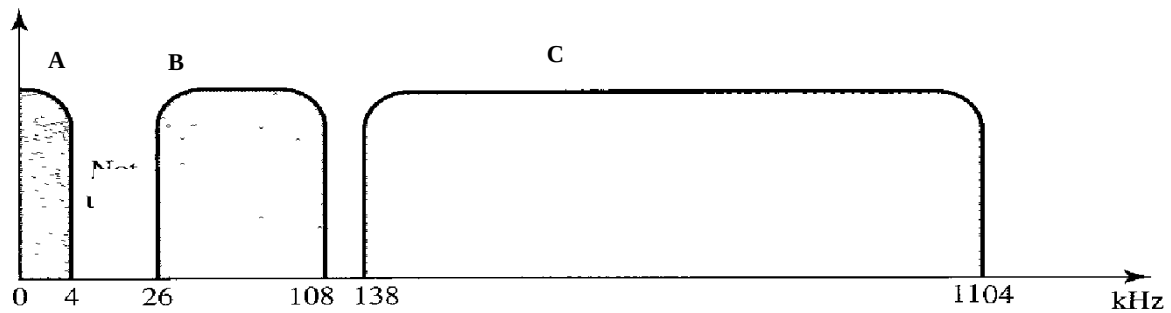
3. Couche MAC/liaison

1. a. Quelle est la technologie internet dont le spectre de transmission est représenté ci-dessous.

Donner l'abréviation :

La définition complète :

.....
.....



b. Expliquer

A quoi sert les trois bandes de fréquences ?

- Bande A :

- ☐ internet upload
- ☐ téléphone
- ☐ internet download
- ☐ toutes ces réponses

- Bande B :

- ☐ internet upload
- ☐ téléphone
- ☐ internet download
- ☐ toutes ces réponses

- Bande C :

- ☐ internet upload
- ☐ téléphone
- ☐ internet download
- ☐ toutes ces réponses

1. Quelle est le fonctionnement de chacun des mécanismes de la couche liaison

a. Mécanisme de correction d'erreur :

- ☐ fait une correction avec une correction avec un algorithme de contrôle
- ☐ détecte l'erreur, écrase le paquet et demande une retransmission ARQ (Automatique Repeat reQuest).

- ☐ détecte l'erreur et la corrige
- ☐ demande une retransmission ARQ (Automatique Repeat reQuest).

b. Mécanisme de détection d'erreur

- ☐ détecte l'erreur et la corrige
- ☐ fait une correction avec une correction avec un algorithme de contrôle
- ☐ détecte l'erreur, écrase le paquet et demande une retransmission ARQ (Automatique Repeat reQuest).
- ☐ demande une retransmission ARQ (Automatique Repeat reQuest).

2. a. Définir le rôle de la couche de contrôle d'accès MAC

- ☐ contrôle de parité
- ☐ contrôle d'accès radio
- ☐ contrôle d'accès internet
- ☐ contrôle d'accès sur le LAN câblé
- ☐ contrôle d'accès vidéo
- ☐ contrôle d'accès au média

b. Trouver les trois catégories de protocoles d'accès dans la couche MAC

- ☐ protocoles à accès aléatoires
- ☐ protocoles à accès simultanées
- ☐ protocoles à accès contrôlé
- ☐ protocoles IEEE sans fil
- ☐ protocoles à canaux multiples
- ☐ toutes ces réponses

3. Comparaison des couche liaison OSI et IEEE

Noircir le ou les cercles correspondant aux bonnes réponses

a. Protocole de la couche liaison OSI

- ☐ LLC
- ☐ HDLC
- ☐ Aloha
- ☐ PPP
- ☐ CSMA/CD

b. Protocole de la couche liaison IEEE

- ☐ LLC
- ☐ HDLC
- ☐ Aloha
- ☐ PPP
- ☐ CSMA/CD

4. Standard IEEE 802.3, Ethernet

1. On donne l'ensemble des standard IEEE 802.3 :

[l'Ethernet Standard, le Fast Ethernet, le Gigabit Ethernet, le Ten-Gigabit Ethernet] et

l'ensembles des débits :

[10 Gbps, 30Mbps, 100Mbps, 10Mbps, 45 Gbps, 1Gbps, 75Mbps.]

Etablir la correspondance entre leurs débits standardisés ci-dessus et ces différents standards.

- Ethernet Standard
- Fast Ethernet
- Gigabit Ethernet
- Ten-Gigabit Ethernet

2. Etablir la correspondance entre les différents standards cités dans la question 1. et leurs implémentations données ci-dessous en remplaçant les lettres A, B, C, D par le nom du standard :

a. Les implémentations 10Base5, 10Base2, 10Base-T, 10Base-F correspondent :

- ☐ Ten-Gigabit Ethernet
- ☐ Ethernet Standard
- ☐ Fast Ethernet
- ☐ Gigabit Ethernet

b. Les implémentations 1000Base-SX, 1000Base-LX, 1000Base-CX, 1000Base-T correspondent :

- ☐ Ten-Gigabit Ethernet
- ☐ Ethernet Standard
- ☐ Fast Ethernet
- ☐ Gigabit Ethernet

c. Les implémentations 100Base-TX, 100Base-FX, 100Base-T4 correspondent :

- ☐ Ten-Gigabit Ethernet
- ☐ Ethernet Standard
- ☐ Fast Ethernet
- ☐ Gigabit Ethernet

d. Les implémentations du standard 10GBase-s, 10GBase-L, 10GBase-E

- ☐ Ten-Gigabit Ethernet
- ☐ Ethernet Standard
- ☐ Fast Ethernet
- ☐ Gigabit Ethernet

3. Identifier les trois standards représentés par ces tableaux et donner pour chaque implémentation le code en ligne en lisant les tableaux.

Tableau 1

<i>10Base5</i>	<i>10Base2</i>	<i>10Base-T</i>	<i>10Base-F</i>
Thick coaxial cable	Thin coaxial cable	2 UTP	2 Fiber
500 m	185 m	100 m	2000 m
Manchester	Manchester	Manchester	Manchester

Tableau 2

<i>100Base-TX</i>	<i>100Base-FX</i>	<i>100Base-T4</i>
Cat 5 UTP or STP	Fiber	Cat 4 UTP
2	2	4
100 m	100 m	100 m
4B/5B	4B/5B	
MLT-3	NRZ-I	8B/6T

Tableau 3

<i>1000Base-SX</i>	<i>1000Base-LX</i>	<i>1000Base-CX</i>	<i>1000Base-T</i>
Fiber short-wave	Fiber long-wave	STP	Cat 5 UTP
2	2	2	4
550 m	5000 m	25 m	100 m
8B/10B	8B/10B	8B/10B	
NRZ	NRZ	NRZ	4D-PAM5

- Tableau 1 : Implementation du Standard.....

codes en ligne 10Base5.....

codes en ligne 10Base2.....

codes en ligne 10Base-T.....

codes en ligne 10Base-F.....

- Tableau 2 : Implementation du Standard.....

codes en ligne 100Base-TX.....

codes en ligne 100Base-FX.....

codes en ligne 100Base-T4.....

- Tableau 3: Implementation du Standard.....

codes en ligne 1000Base-SX.....

codes en ligne 1000Base-LX.....

codes en ligne 1000Base-CX.....

4. Un switch Ethernet est :

- ☐ équipement intelligent, quand il reçoit une information il l'envoie au bon destinataire
- ☐ équipement qui reçoit l'information et l'envoie partout sur le media
- ☐ équipement qui fonctionne avec une topologie maillé
- ☐ un commutateur de couche 3
- ☐ toutes les reponses

5. Un hub Ethernet est :

- ☐ équipement intelligent, quand il reçoit une information il l'envoie au bon destinataire
- ☐ équipement qui reçoit l'information et l'envoie partout sur le media
- ☐ équipement qui fonctionne avec une topologie maillé
- ☐ un commutateur de couche 3
- ☐ toutes les réponses

6. Un routeur Ethernet est :

- ☐ équipement intelligent, quand il reçoit une information il l'envoie au bon destinataire
- ☐ équipement qui reçoit l'information et l'envoie partout sur le media
- ☐ équipement qui fonctionne avec une topologie maillé
- ☐ un commutateur de couche 3
- ☐ toutes les réponses

5. Couche transport :

On donne les protocoles de la couche transport TCP, UDP, SCTP. Vous êtes chargé du réseau qui devrait faire de la téléphonie sur IP où sont utilisés les protocoles SIP ou H323, de l'audio et de la vidéo. Lequel de ces trois protocoles sera implémenté dans la couche transport?

Remplir le tableau suivant :

Caractéristiques des Protocoles	TCP (Transport Control Protocol)	UDP (User Datagram Protocol)	SCTP (Stream transmission Control Protocol)
Fiabilité (Fiable ou non fiable)			
Format des données véhiculées par le protocole (Message ou segment)			
Adéquat pour la transmission Audio/vidéo (oui ou non)			
Détection d'erreur	Checksum	Checksum	CRC-32 Checksum

6. Couche application : Serveurs

Définir les abréviations et dire dans quel situation chaque serveur est utilisé

1 - Serveur DHCP

- ☐ utilisé pour remplacer une adresse privée par un adresse publique et inversement
- ☐ pour filtrer les données des applications
- ☐ utilisé pour remplacer les adresse IP par des noms de domaine
- ☐ pour filtrer les paquets IP
- ☐ pour attribuer automatiquement des adresse IP
- ☐ pour faire la cryptographie
- ☐ pour faire la messagerie électronique
- ☐ pour héberger des page web

2- Serveur DNS.....

- ☐ utilisé pour remplacer une adresse privée par un adresse publique et inversement
- ☐ pour filtrer les données des applications
- ☐ utilisé pour remplacer les adresse IP par des noms de domaine
- ☐ pour filtrer les paquets IP

- ☐ pour attribuer automatiquement des adresse IP
- ☐ pour faire la cryptographie
- ☐ pour faire la messagerie électronique
- ☐ pour héberger des page web

3 - Serveur NAT.....

- ☐ utilisé pour remplacer une adresse privée par un adresse publique et inversement
- ☐ pour filtrer les données des applications
- ☐ utilisé pour remplacer les adresse IP par des noms de domaine
- ☐ pour filtrer les paquets IP
- ☐ pour attribuer automatiquement des adresse IP
- ☐ pour faire la cryptographie
- ☐ pour faire la messagerie électronique
- ☐ pour héberger des page web

4- Serveur HTTP.....

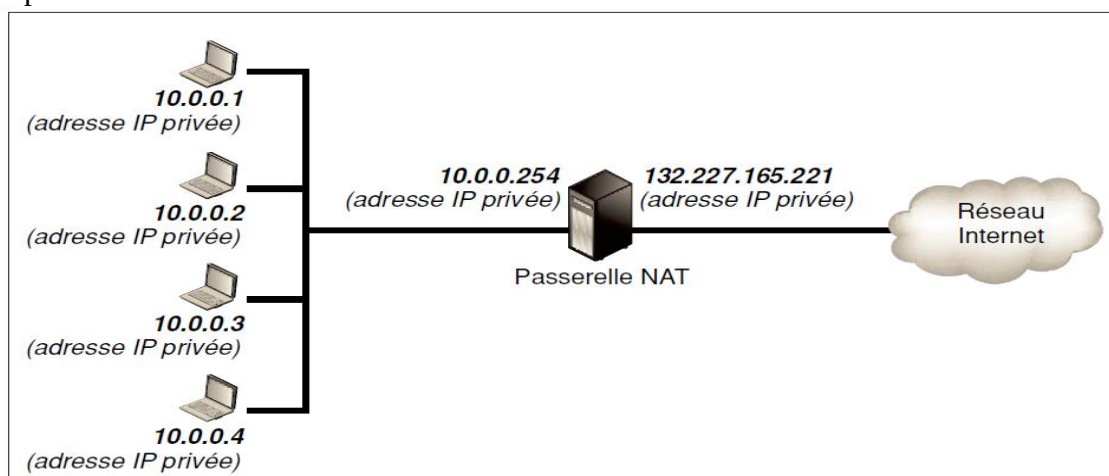
- ☐ utilisé pour remplacer une adresse privée par un adresse publique et inversement
- ☐ pour filtrer les données des applications
- ☐ utilisé pour remplacer les adresse IP par des noms de domaine
- ☐ pour filtrer les paquets IP
- ☐ pour attribuer automatiquement des adresse IP
- ☐ pour faire la cryptographie
- ☐ pour faire la messagerie électronique
- ☐ pour héberger des page web

5- Serveur Mail.....

- ☐ utilisé pour remplacer une adresse privée par un adresse publique et inversement
- ☐ pour filtrer les données des applications

- ☐ utilisé pour remplacer les adresse IP par des noms de domaine
- ☐ pour filtrer les paquets IP
- ☐ pour attribuer automatiquement des adresse IP
- ☐ pour faire la cryptographie
- ☐ pour faire la messagerie électronique
- ☐ pour héberger des page web

6- La figure ci-dessous est-elle correcte? Si oui encrer l'erreur et justifier votre réponse.



.....

.....

.....

.....

II- Services

1. Qualité de service QoS et format de trafic

1. Une des techniques simples de contrôle de congestion consiste à écraser les paquets dans les files d'attentes des équipements réseau. Quand peut-on dire qu'un réseau est congestionné ?

- ☐ lorsque le nombre de paquets que le réseau peu traiter est dépassé
- ☐ lorsque la qualité de service est mauvaise

- ☐ lorsque les tampons ou buffers des différents équipements (routeurs, switch,.) sont saturés
- ☐ lorsqu'il n'y a pas de réseau
- ☐ lorsque la charge du réseau dépasse sa capacité de traitement

2. Les métriques de QoS sont les suivantes :

- ☐ la fréquence en Hz
- ☐ délai en Hz
- ☐ délai
- ☐ bande passante en Bits/s
- ☐ jigue
- ☐ taux de perte de paquets LLC
- ☐ jigue HDLC
- ☐ la variation du délai
- ☐ débit instantané
- ☐ taux de perte de paquets
- ☐ bande passante en Hz
- ☐ throughput

3. Les quatre différents modèles de service dans les réseaux ATM véhiculent les trafics suivants CBR, VBR, ABR, UBR. Expliquer ces quatre termes qui définissent les types de trafics dans le réseaux ATM:

- le CBR :

- ☐ comfortable Bit Rate
- ☐ constant Bit Rate
- ☐ consequent Bit Rate

- le VBR :

☐ variable Bit Rate

☐ very high Bit Rate

☐ versatile Bit Rate

- le ABR :

☐ asynchronous Bit Rate

☐ analog Bit Rate

☐ available Bit Rate

- le UBR :

☐ unpredictable Comfortable Bit Rate

☐ unspecified Constant Bit Rate

☐ unavailable Consequent Bit Rate

2. Information et services multimédia

1. Codage de l'information

Remplir le tableau suivant qui montre le codage de l'information véhiculé sur les réseaux d'aujourd'hui.

	Nom	Format/procédure de codage	Volume de stockage
Information 1			
Information 2			
Information 3			
Information 4			
Information 5			

Où le volume de stockage peut être : 1. En Ko 2. quelques Mo 3. centaine de Mo à qq Go

2. Définir la notion d'information multimédia

.....

3. Applications audio/vidéo

Donner les catégories de services audio/vidéo que vous connaissez en remplissant le tableau ci-dessous.

	Nom	Deux exemples d'application	En temps réel (oui ou non)
Applications 1			
Applications 2			
Applications 3			

4. Citer pour chacun des cas deux normes de compression :

- l'audio :

- les images :

- la vidéo :